

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS - MARCO CRISP-DM

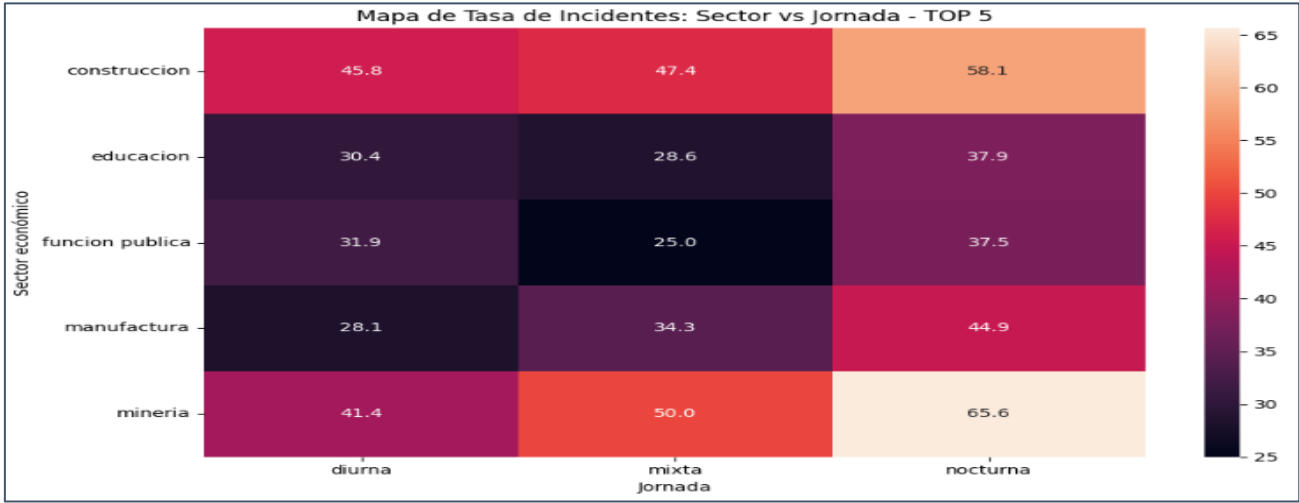
3.000 trabajadores | 150 empresas | 1.067 incidentes | Tasa global: 35,57 %

Resumen Ejecutivo

El análisis de 3.000 trabajadores pertenecientes a 150 empresas permitió identificar diferencias importantes en la ocurrencia de incidentes laborales según jornada, sector económico, capacitación y sistema de gestión. La mayor concentración de riesgo se observa en la jornada nocturna, especialmente en minería y construcción. La presencia de un sistema de gestión se asocia con una menor tasa de incidentes, mientras que la capacitación, analizada únicamente como condición binaria, no presenta una reducción descriptiva del riesgo. Estos resultados permiten orientar una estrategia preventiva focalizada en los segmentos de mayor exposición.

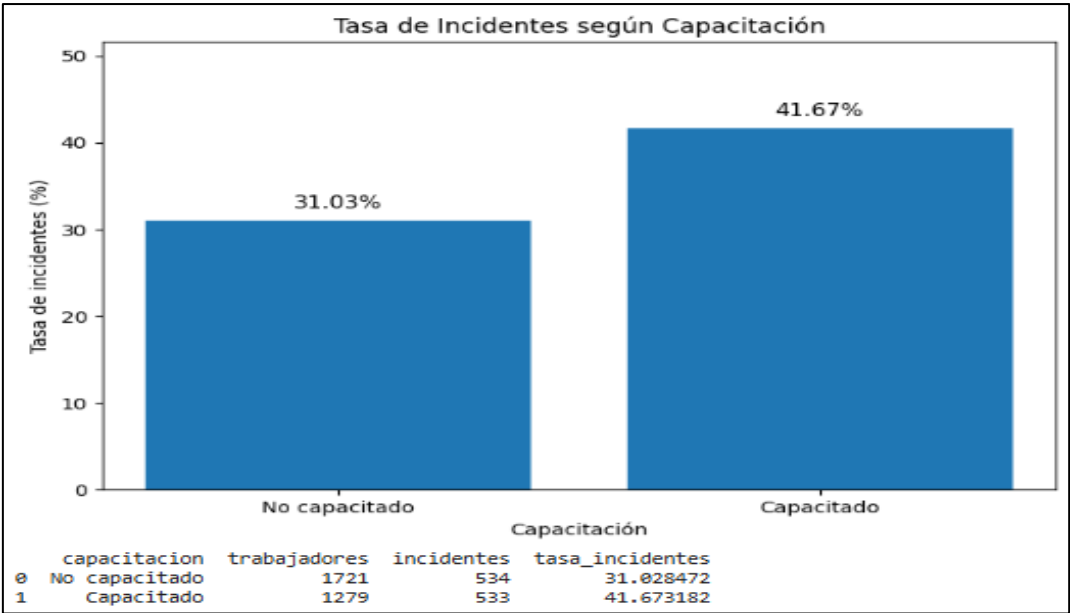
El análisis siguió CRISP-DM de forma iterativa. Tras definir las preguntas de negocio, se integraron y validaron las fuentes de trabajadores, empresas y accidentes mediante un Triple Join, construyendo la variable incidente. La primera iteración identificó patrones generales; estos generaron nuevas preguntas que llevaron a una segunda iteración basada en segmentaciones por sector, jornada, capacitación y sistema de gestión. Una tercera iteración validó la integridad de los datos, la unicidad de los trabajadores y el tamaño de los grupos, fortaleciendo la evidencia antes de formular las conclusiones. Finalmente, la evaluación distinguió asociaciones observadas de relaciones causales no demostradas y permitió transformar los hallazgos en una regla preventiva para un ERP.

Diagnóstico de Factores de Riesgo



La jornada nocturna concentra el mayor riesgo.

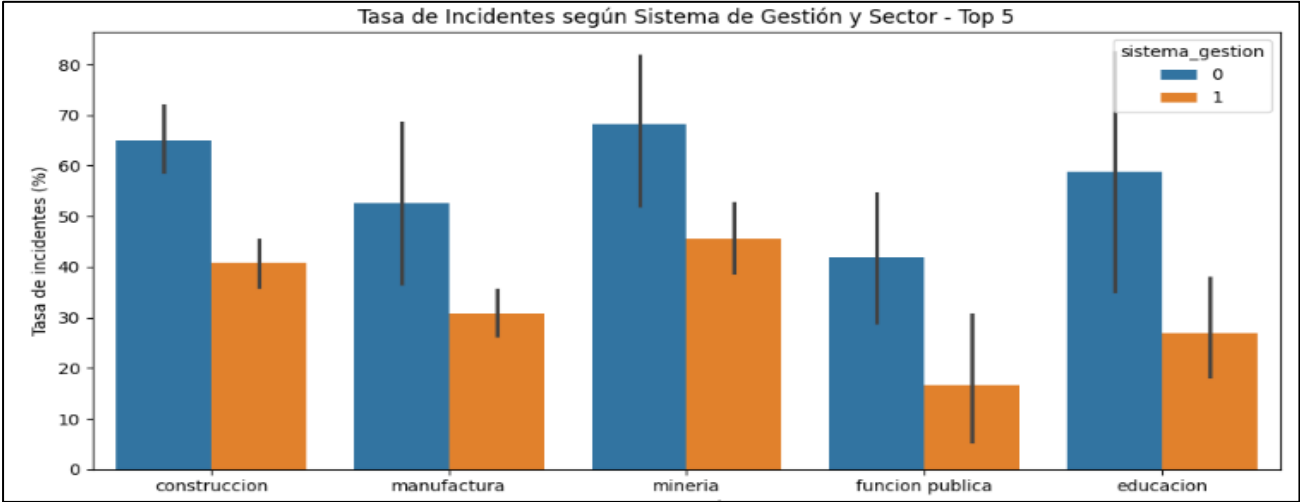
La jornada nocturna presenta la mayor tasa de incidentes, con **44,96 %**, frente a **32,26 %** en la jornada diurna y **34,49 %** en la mixta. El análisis por sector evidencia que este patrón se intensifica en actividades de mayor exposición: minería nocturna alcanza **65,63 %** (42 de 64 trabajadores) y construcción nocturna **58,09 %** (79 de 136 trabajadores). Estos segmentos representan una prioridad para focalizar las acciones preventivas.



Capacitación: el indicador actual no evidencia una reducción del riesgo.

A nivel global, los trabajadores capacitados presentan una tasa de incidentes de **41,67 %**, frente a **31,03 %** entre quienes no registran capacitación, una diferencia de 10,64 puntos porcentuales. Este resultado no permite concluir que la capacitación incremente el riesgo ni que sea ineficaz; únicamente muestra que la condición binaria de estar capacitado no se asocia con una menor tasa de incidentes en esta población.

La segunda iteración profundizó el análisis mediante jornada y sector económico, buscando determinar si el comportamiento global se mantiene entre diferentes contextos de exposición. La evidencia sugiere que la capacitación debe evaluarse considerando contenido, frecuencia, oportunidad y nivel de riesgo del trabajador, y no únicamente su existencia.



El sistema de gestión se asocia con una menor tasa de incidentes.

El análisis de los cinco sectores con mayor tasa global de incidentes muestra diferencias en la ocurrencia de incidentes según la presencia de un sistema de gestión. La comparación permite evaluar si la menor tasa observada en empresas con sistema **31,10 %** frente a **57,62 %** en el análisis global, también se presenta dentro de los sectores de mayor riesgo. Los resultados respaldan la necesidad de fortalecer la gestión preventiva en los sectores donde persisten mayores niveles de exposición.

Los análisis adicionales muestran que el riesgo cambia al combinar variables y considerar características del trabajador. El cruce entre sector y jornada permitió localizar concentraciones de mayor riesgo que no eran visibles en el análisis general, mientras que el análisis de antigüedad permitió observar diferencias en la tasa de incidentes según el tiempo de permanencia del trabajador. Asimismo, el cruce entre sector y sistema de gestión permitió evaluar cómo se comporta la gestión preventiva dentro de los sectores de mayor exposición. Esto confirma que la priorización debe considerar el contexto y no únicamente un factor aislado.

Conclusiones de negocio

- Focalizar la prevención en los segmentos de mayor exposición.** La jornada nocturna presenta la mayor tasa de incidentes y el riesgo se intensifica en sectores como minería y construcción. La gestión preventiva debe priorizar estos contextos mediante controles específicos para el trabajo nocturno y las condiciones propias de cada sector.
- Replantear la evaluación de la capacitación.** La condición de estar capacitado no muestra, en los datos analizados, una menor tasa de incidentes. Esto no demuestra que la capacitación sea ineficaz: la información disponible no permite evaluar su contenido, frecuencia, oportunidad o calidad. Se recomienda complementar el indicador binario con métricas que permitan medir su efectividad real.
- Fortalecer los sistemas de gestión.** Las empresas con sistema de gestión presentan menores tasas de incidentes que aquellas sin sistema, y la comparación sectorial permite identificar esta diferencia dentro de los sectores de mayor riesgo. Por ello, la implementación y seguimiento de sistemas de gestión debe considerarse una prioridad preventiva.
- Convertir la evidencia en prevención accionable (ERP).**

El sistema deberá identificar automáticamente a los trabajadores que desarrollen sus actividades en sectores de mayor riesgo, especialmente minería y construcción, cuando trabajen durante la jornada nocturna. Estos casos deberán recibir una alerta preventiva para priorizar la revisión de sus condiciones de trabajo. Cuando la empresa no cuente con un sistema de gestión, la alerta deberá recibir una prioridad mayor, orientando a la organización a realizar una inspección preventiva, revisar los controles existentes y registrar las acciones necesarias para su seguimiento.

El objetivo no es esperar a que ocurra un accidente, sino utilizar los patrones identificados en los datos para anticipar dónde se requiere mayor atención preventiva.